

心跳

主题: /zm/{ip}/heart, {ip}是设备 IP 最后一段, 192.168.2.99 5000ms推送一次

```
1 {
2   // 设备 IP 最后一段, 192.168.2.99
3   "ip": "99",
4   "data": {
5     // 监控在线时设置 true, 遗嘱设置 false
6     "online": true,
7     // 主监控版本
8     "version": "1.2.6",
9     // 秒级时间戳
10    "time": 1749805188
11  }
12 }
```

遥测

主题: /zm/{ip}/holding, {ip}是设备 IP 最后一段, 192.168.2.99

总电量/总功率 500ms推送一次:

```
1 {
2   "ip": "99",
3   // 地址标识
4   "addr": "0x0000",
5   // "123.12" 表示 总电量 , "123.13" 表示 总功率
6   "data": ["123.12", "123.13"]
7 }
```

日耗电量/周耗电量/月耗电量/季耗电量/年耗电量 (每天凌晨一次) :

```
1 {
2   "ip": "99",
3   // 地址标识
4   "addr": "0x0004",
5   // 秒级时间戳
6   "time": 1749008368,
7   "data": [
8     {
9       // 类型 2:日耗电量 3:周耗电量 4:月耗电量 5:季耗电量 6:年耗电量
10      "type": 2,
11      "value": "123.12",
12      "unit": "kWh",
13    },
14    {
15      // 类型 2:日耗电量 3:周耗电量 4:月耗电量 5:季耗电量 6:年耗电量
16      "addr": 3,
17      "value": "123.12",
```

```

18     "unit": "kWh",
19   },
20   // ...
21 ]
22 }

```

交流输入路数、交流电流显示、交流采样模式和交流一/二路Uab、Ubc、Uca和Ia、Ib、Ic (有变动就推送 1000ms):

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0x0028",
5    "data": [
6      {
7        // 交流输入路数
8        "addr": "0x0028",
9        "value": 0
10     },
11     {
12       // 交流电流显示
13       "addr": "0x0029",
14       "value": 1
15     },
16     {
17       // 交流采样模式
18       "addr": "0x002A",
19       "value": 0
20     },
21     {
22       // 交流一路Uab
23       "addr": "0x000E",
24       "value": "123.1",
25       "unit": "V"
26     },
27     {
28       // 交流一路Ubc
29       "addr": "0x000F",
30       "value": "123.1",
31       "unit": "V"
32     }
33   // ...
34 ]
35 }

```

直流母线电压、直流母线电流、母线正对地电压、母线负对地电压、母线正极绝缘阻值、母线负极绝缘阻值、母线交
 窜直电压、环境温度(有变动就推送 1000ms):

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0x001A",

```

```

5  "data": [
6    {
7      // 直流母线电压
8      "addr": "0x001A",
9      "value": "123.12",
10     "unit": "V"
11   },
12   {
13     // 直流母线电流
14     "addr": "0x001B",
15     "value": "123.12",
16     "unit": "A"
17   },
18   // ...
19 ]
20 }

```

电表日/周/月/季/年耗电量（每天凌晨一次）：

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0X00CB",
5    // 秒级时间戳
6    "time": 1749008368,
7    "data": [
8      {
9        // 1#电能表
10       "no": 1,
11       // 日耗电量
12       "value1": "123.12",
13       // 周耗电量
14       "value2": "123.12",
15       // 月耗电量
16       "value3": "123.12",
17       // 季耗电量
18       "value4": "123.12",
19       // 年耗电量
20       "value5": "123.12",
21       "unit": "kWh",
22     },
23     {
24       // 2#电能表
25       "no": 2,
26       // 日耗电量
27       "value1": "123.12",
28       // 周耗电量
29       "value2": "123.12",
30       // 月耗电量
31       "value3": "123.12",
32       // 季耗电量
33       "value4": "123.12",
34       // 年耗电量

```

```

35     "value5": "123.12",
36     "unit": "kWh",
37 },
38 // ...
39 ]
40 }

```

整流模块数量/电流/电压 (有变动就推送 1000ms):

```

1  {
2    "ip": "qq",
3    // 地址标识
4    "addr": "0x0026",
5    // 整流模块数量
6    "num": 10,
7    "data": [
8      {
9        // 整流模块输出01
10       "no": 1,
11       // 整流模块输出01电压
12       "voltage": "123.1",
13       // 整流模块输出01电流
14       "current": "123.1",
15     },
16     {
17       // 整流模块输出02
18       "no": 2,
19       // 整流模块输出02电压
20       "voltage": "123.1",
21       // 整流模块输出02电流
22       "current": "123.1",
23     },
24     // ... 剩下 19 个模块
25   ]
26 }

```

DC/DC模块数量/电流/电压 (有变动就推送 1000ms):

```

1  {
2    "ip": "qq",
3    // 地址标识
4    "addr": "0x0027",
5    // DC/DC模块数量
6    "num": 6,
7    "data": [
8      {
9        // DC/DC模块输出01
10       "no": 1,
11       // DC/DC模块输出01电压
12       "voltage": "123.1",
13       // DC/DC模块输出01电流
14       "current": "123.1",

```

```

15     },
16     {
17         // DC/DC模块输出02
18         "no": 2,
19         // DC/DC模块输出02电压
20         "voltage": "123.1",
21         // DC/DC模块输出02电流
22         "current": "123.1",
23     },
24     // ... 剩下 6 个模块
25 ]
26 }

```

直流调光回路数量/开关回路数量/设定亮度/反馈亮度/输出电压/输出电流/内部温度 (有变动就推送 1000ms):

```

1  {
2      "ip": "qq",
3      // 地址标识
4      "addr": "0x0022",
5      // 直流调光回路数量
6      "luxNum": 6,
7      // 直流开关回路数量
8      "switchNum": 6,
9      "data": [
10         {
11             // 直流回路编号01
12             "no": 1,
13             // 设定亮度01
14             "brightnessSetting": 100,
15             // 反馈亮度01
16             "brightnessFeedback": 100,
17             // 输出电压01
18             "outputVoltage": "123.1",
19             // 输出电流01
20             "outputCurrent": "123.1",
21             // 内部温度01
22             "internalTemperature": "123.1",
23             // 开关设定值01
24             "switchSetting": 0,
25             // 开关反馈值01
26             "switchFeedback": 0,
27             // 电能表总功率01
28             "realTime": 123.1
29         },
30         {
31             // 直流回路编号02
32             "no": 2,
33             // 设定亮度02
34             "brightnessSetting": 100,
35             // 反馈亮度02
36             "brightnessFeedback": 100,
37             // 输出电压02
38             "outputVoltage": "123.1",

```

```

39 // 输出电流02
40 "outputCurrent": "123.1",
41 // 内部温度02
42 "internalTemperature": "123.1",
43 // 开关设定值02
44 "switchSetting": 0,
45 // 开关反馈值02
46 "switchFeedback": 0,
47 // 电能表总功率02
48 "realTime": 123.1
49 },
50 // ... 剩下 38 个回路
51 ]
52 }

```

馈线支路名称/漏电流/漏电流支路数量 (有变动就推送 1000ms):

```

1 {
2   "ip": "99",
3   // 地址标识
4   "addr": "0x0600",
5   // 漏电流支路
6   "num": 6,
7   "data": [
8     {
9       // 馈线支路01
10      "no": 1,
11      // 馈线支路名称01
12      "name": "馈线支路001",
13      // 漏电流01
14      "current": "123.1",
15    },
16    {
17      // 馈线支路02
18      "no": 2,
19      // 馈线支路名称02
20      "name": "馈线支路002",
21      // 漏电流02
22      "current": "123.1",
23    },
24    // ... 剩下 64 个支路
25  ]
26 }

```

系统设置 -回路分组-分组选择 (有变动就推送 3000ms):

```

1  {
2  "ip": "qq",
3  // 地址标识
4  "addr": "0x23B4",
5  // 分组选择, 表示选中分组1、分组2、分组3、分组15
6  "data": {
7    "group": [1, 2, 3, 15 ,..., 0],
8    // 分组数量, 4 个
9    "num": 4
10 }
11 }

```

系统设置-回路分组-分组回路编号 (有变动就推送 3000ms):

```

1  {
2  "ip": "qq",
3  // 地址标识
4  "addr": "0x23F5",
5  "data": [
6    {
7      // 分组1
8      "groupId": 1,
9      // 分组名称 该位置的值来源于遥调-系统设置-回路分组-分组0/16命名
10     "name": "分组1",
11     // 表示分组1有四条回路, 分别是回路1、回路3、回路5、回路17
12     "value": [1, 3, 5, 17 ,..., 0],
13     // 该分组的回路数
14     "loopNum": 4
15   },
16   {
17     // 分组2
18     "groupId": 2,
19     "name": "分组2",
20     "value": [2, 4, 6, 18 ,..., 0],
21     "loopNum": 4
22   }
23   // ... 剩下 14 个分组
24 ]
25 }

```

照度传感器外控通道/外控地址/启用外控/当前照度值/传感器选择 (500ms) :

```

1  {
2  "ip": "qq",
3  // 地址标识
4  "addr": "0x2100",
5  // 系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择
6  "select": 1,
7  "data": [
8    {
9      // 照度传感器模式1
10     "sensorId": 1,

```

```

11 // 当前照度值
12 "illuminanceLux": 60,
13 // 启用外控 true 启用 false 不启用
14 "outControlStatus": true,
15 // 外控通道 外控传感器模式1
16 "outControlChannel": "1",
17 // 外控地址 设备 IP 最后一段, 192.168.2.100
18 "outControlAddr": "100"
19 },
20 {
21 // 照度传感器模式2
22 "sensorId": 2,
23 // 当前照度值
24 "illuminanceLux": 70,
25 // 启用外控 true 启用 false 不启用
26 "outControlStatus": false,
27 // 外控通道 外控传感器模式3
28 "outControlChannel": "3",
29 // 外控地址 设备 IP 最后一段, 192.168.2.101
30 "outControlAddr": "101"
31 },
32 // ...
33 ]
34 }

```

场景名称/场景分组亮度/场景分组开关/分组信息 (有更新才推送) :

```

1 {
2   "ip": "qq",
3   // 地址标识
4   "addr": "0xA483",
5   "data": [
6     {
7       // 场景1
8       "sceneId": 1,
9       // 场景名称
10      "name": "场景01",
11      // 分组信息, 表示选中分组1~6, 最大个数为16个, 没选中填充0, "groupIds": [1,2,3,4,5,6,0,0...0]
12      "groupIds": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ... 0],
13      // 分组亮度 1~16分组亮度
14      "luxArr": [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16],
15      // 分组开关 1~16分组开关
16      "switchArr": [true,true,false,true,false,false,true,true,true,false,true,true,true,false,false,true]
17    },
18    {
19      // 场景2
20      "sceneId": 2,
21      "name": "场景02",
22      "groupIds": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ... 0],
23      "luxArr": [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16],
24      "switchArr": [true,true,false,true,false,false,true,true,true,false,true,true,true,false,false,true]
25    },
26    // ... 剩余 8 个场景信息

```

```
27 | ]
28 | }
```

分区编号 (有更新才推送) :

```
1 | {
2 |   "ip": "qq",
3 |   // 地址标识
4 |   "addr": "0xA5AE",
5 |   "data": [
6 |     {
7 |       // 分区1
8 |       "id": 1,
9 |       // 分区编号
10 |      "no": 3
11 |     },
12 |     {
13 |       // 分区2
14 |       "id": 2,
15 |       "no": 4
16 |     }
17 |     // ...
18 |   ]
19 | }
```

回路亮度/分组亮度 (有更新才推送) :

```
1 | {
2 |   "ip": "qq",
3 |   // 地址标识
4 |   "addr": "0xB63C",
5 |   "data": {
6 |     // 回路亮度
7 |     "loopLux": 100,
8 |     // 分组亮度
9 |     "groupLux": 1
10 |   }
11 | }
```

模式选择/红外传感模式/照度传感模式/手动模式选择 (500ms):

```
1 | {
2 |   "ip": "qq",
3 |   // 地址标识
4 |   "addr": "0XB715",
5 |   "data": {
6 |     // 时控模式 noEnabled 未开启时控模式 / simple 普通时控模式 / scene 场景时控模式
7 |     "timeModule": "simple",
8 |     // 手动模式选择 loop 回路控制 / group 分组控制 / scene 场景控制
9 |     "handModule": "loop",
10 |     // 照度传感模式: false 为未选中, true 为选中

```

```

11  "illuminanceSensorModule": true,
12  // 红外传感模式: false 为未选中, true 为选中
13  "infraredSensorModule": true,
14  }
15  }

```

普通时控 （有更新才推送）：

```

1  {
2  "ip": "99",
3  // 地址标识
4  "addr": "0XA80A",
5  // 普通模式的时控ID 1/2/3 分为3个对象上传, 区别只有"controlId"的值
6  "controlId": 1,
7  // 是否启用该模式 false不启用 true启用
8  "enabled": false,
9  "data1": [
10   {
11     // 普通模式的时控ID
12     "controlId": 1,
13     // 普通模式的时段信息ID 1~8
14     "frameId": 1,
15     // 亮度
16     "lux": 0,
17     // 开关状态 0开 1关
18     "switchStatus": 0,
19     // 使能状态 0使能 1禁止
20     "enabledStatus": 0,
21     // 开始时间
22     "stime": "00:00",
23     // 结束时间
24     "etime": "00:00"
25   }
26   // .. 剩下的 7 个时段
27 ],
28 // 分组信息
29 "data2": [
30   {
31     // 分组 ID
32     "groupId": 1,
33     // 是否选中该分组 0未选中 1已选中
34     "selectStatus": 0,
35     // 分组名称
36     "groupName": "站厅A1端公共区广告01"
37   }
38   // ...
39 ]
40 }

```

场景时控 （有更新才推送）：

```

1  {

```

```

2  "ip": "99",
3  // 地址标识
4  "addr": "0XA8E5",
5  // 场景模式的时控ID 1/2/3 分为3个对象上传，区别只有"controlId"的值
6  "controlId": 1,
7  // 是否启用该模式 false不启用 true启用
8  "enabled": false,
9  "data": [
10   {
11     // 时控编号
12     "timeControlId": 1,
13     // 时段信息编号
14     "timeFrameId": 1,
15     // 使能（启用状态）：0禁止 / 1使能
16     "enabledStatus": 0,
17     // 设置“1”则选择场景01：1-10对应场景1-10；0为未选择场景
18     "sceneSelect": 0,
19     // 场景名称
20     "sceneName": "未选择",
21     // 开始时间
22     "stime": "00:00",
23     // 结束时间
24     "etime": "00:00"
25   },
26   // .. 剩下的 7 个时段
27 ]
28 }

```

普通时控与场景时控是否启用（有更新才推送）：

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0XA8E5",
5    "data1": [
6      {
7        // 普通时控ID
8        "controlId": 1,
9        // 是否启用该模式 false不启用 true启用
10       "enabled": false
11     },
12     {
13       // 普通时控ID
14       "controlId": 2,
15       // 是否启用该模式 false不启用 true启用
16       "enabled": false
17     },
18     {
19       // 普通时控ID
20       "controlId": 3,
21       // 是否启用该模式 false不启用 true启用
22       "enabled": true
23     }

```

```

24 ],
25 "data2": [
26   {
27     // 场景时控ID
28     "controlId": 1,
29     // 是否启用该模式 false不启用 true启用
30     "enabled": false
31   },
32   {
33     // 场景时控ID
34     "controlId": 2,
35     // 是否启用该模式 false不启用 true启用
36     "enabled": false
37   },
38   {
39     // 场景时控ID
40     "controlId": 3,
41     // 是否启用该模式 false不启用 true启用
42     "enabled": true
43   }
44 ]
45 }

```

红外模式 （有更新才推送）：

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0XAE7A",
5    // 选中的启用传感器 系统设置-控制方式-红外模式-传感器选择
6    "select": 1,
7    "data": [
8      {
9        // 传感器编号 1/2/3
10       "sensorId": 1,
11       // 启用 0-未启用/1-启用
12       "enabled": 1,
13       // 感应信息亮度
14       "inductiveLux": 0,
15       // 感应信息亮度开关 0-开/1-关
16       "inductiveSwitchStatus": 0,
17       // 未感应信息亮度
18       "uninductionLux": 0,
19       // 未感应信息亮度开关 0-开/1-关
20       "uninductionSwitchStatus": 1,
21       // 延时
22       "delayedTime": 0
23     }
24     // 剩下的 2 个传感器..
25   ],
26   // 分组选择1， 长度为 16 的数组，1表示选中，0表示未选中
27   "data1": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
28   // 分组选择2

```

```

29  "data2": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
30  // 分组选择3
31  "data3": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
32  }

```

照度模式（有更新才推送）：

```

1  {
2  "ip": "99",
3  // 地址标识
4  "addr": "0XAE8F",
5  // 选中的启用传感器 系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择
6  "select": 1,
7  "data": [
8  {
9  // 传感器编号 1/2/3/4/5
10 "sensorId": 1,
11 // 恒照值
12 "constantIlluminanceLux": 0,
13 // 回差值
14 "hysteresisLux": 0,
15 // 调节时间
16 "adjustmentTimeSeconds": 0,
17 // 启用 0-未启用/1-启用
18 "enabled": 1,
19 // 外控状态 0未启用；1启用
20 "outControlStatus": 1,
21 }
22 // 剩下的 4 个传感器..
23 ],
24 // 分组选择1，长度为 16 的数组，1表示选中，0表示未选中
25 "data1": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
26 // 分组选择2
27 "data2": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
28 // 分组选择3
29 "data3": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
30 // 分组选择4
31 "data4": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
32 // 分组选择5
33 "data5": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]
34 }

```

交流开关（有更新才推送）：

```

1  {
2  "ip": "99",
3  // 地址标识
4  "addr": "0XAF1E",
5  // 开关数量
6  "acSwitchNum": 1,
7  "data": [
8  {

```

```

9      // 时段信息1~8
10     "frameId": 1,
11     // 开关状态 0开 1关
12     "switchStatus": 1,
13     // 使能 0使能 1禁止
14     "enable": 0,
15     // 开始时间 时
16     "stimeHour": 23,
17     // 开始时间 分
18     "stimeMin": 0,
19     // 结束时间 时
20     "etimeHour": 3,
21     // 结束时间 分
22     "etimeMin": 0
23   }
24   // 剩下 7 个开关信息
25 ]
26 }

```

其他开关数量（有更新才推送）：

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0x0025",
5    // 开关数量
6    "num": 1
7  }

```

交流开关数量：

```

1  {
2    "ip": "99",
3    // 地址标识
4    "addr": "0XAF1Enum",
5    // 开关数量
6    "num": 1
7  }

```

遥信

主题：/zm/{ip}/coil, {ip}是设备 IP 最后一段，192.168.2.99

```

1 {
2   "ip": "99",
3   // 从 0 开始，长度 845 的 bool 数组
4   // 根据遥信协议中 0x0000 ~ 0x0B47，一共 845 个点位
5   // true 生效 / false 不生效
6   // 例如：前三个点位是 true, true, false，表示出现PM6K通讯故障-1#和PM6K通讯故障-2#，但是不出现PM6K通讯故障-3#
7   "data": [true, true, false, ....]
8 }

```

写入

主题：/zm/{ip}/write，{ip}是设备 IP 最后一段，192.168.2.99，设备监听对应的 IP 主题

1	1.对时设置	主题：/zm/{ip}/write01
2	2.模块输出设置	主题：/zm/{ip}/write02
3	3.添加回路	主题：/zm/{ip}/write03
4	4.删除回路	主题：/zm/{ip}/write04
5	5.分组命名	主题：/zm/{ip}/write05
6	6.场景命名	主题：/zm/{ip}/write06
7	7.分区编号	主题：/zm/{ip}/write07
8	8.普通时控	主题：/zm/{ip}/write08
9	9.场景时控	主题：/zm/{ip}/write09
10	10.红外模式	主题：/zm/{ip}/write10
11	11.照度模式	主题：/zm/{ip}/write11
12	12.交流开关	主题：/zm/{ip}/write12
13	13.模式选择	主题：/zm/{ip}/write13
14	14.系统总开关	主题：/zm/{ip}/write14
15	15.工作模式	主题：/zm/{ip}/write15
16	16.回路总开关	主题：/zm/{ip}/write16
17	17.整流模块开关机	主题：/zm/{ip}/write17
18	18.分组控制总开关	主题：/zm/{ip}/write18
19	19.场景控制	主题：/zm/{ip}/write19
20	20.照度外控值	主题：/zm/{ip}/write20
21	21.	

时间设置：

```

1 {
2   // 地址标识
3   "addr": "0xA000",
4   // 秒级时间戳
5   "data": 1749805188
6 }

```

AC/DC模块输出电压、DC/DC模块输出电压：

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA007",
4    // AC/DC模块输出电压
5    "acdc": "123.1",
6    // DC/DC模块输出电压
7    "dcdc": "123.2"
8  }

```

添加回路:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA0D8",
4    // 表示添加回路 1, 2, 3 到分组 1 中
5    "data": {
6      // 分组
7      "id": 1,
8      // 需要添加的分组回路
9      "value": [1, 2, 3]
10   }
11 }

```

删除回路:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA164",
4    // 表示从分组 1 中删除回路 1, 2, 3
5    "data": {
6      // 分组
7      "id": 1,
8      // 需要添加的分组回路
9      "value": [1, 2, 3]
10   }
11 }

```

分组命名:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA1F0",
4    "data": {
5      // 分组 1 ~ 16
6      "id": 1,
7      // 名称
8      "value": "A区街道"
9    }
10 }

```

场景命名:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA483",
4    "data": {
5      // 场景 1 ~ 10
6      "id": 1,
7      // 名称
8      "value": "运营01"
9    }
10 }

```

分区编号:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xA5AE",
4    "data": {
5      // 分区
6      "id": 1,
7      // 分区地址
8      "value": 2
9    }
10 }

```

普通时控:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0XA80A",
4    // 普通模式的时控ID 1/2/3
5    "controlId": 1,
6    // 是否启用该模式 false不启用 true启用
7    "enabled": false,
8    "data1": [
9      {
10       // 普通模式的时控ID
11       "controlId": 1,
12       // 普通模式的时段信息ID 1~8
13       "frameId": 1,
14       // 亮度
15       "lux": 0,
16       // 开关状态 0开 1关
17       "switchStatus": 0,
18       // 使能状态 0使能 1禁止
19       "enabledStatus": 0,
20       // 开始时间
21       "stime": "00:00",
22       // 结束时间
23       "etime": "00:00"
24     }
25     // 剩下的 7 个时段
26   ],

```

```

27 // 分组信息，长度16的数组，0不选中 1选中
28 "data2": [0, 1, 0 ..., 0]
29 }

```

场景时控模式：

```

1 {
2 // 地址标识
3 "addr": "0XAAEE",
4 // 场景模式的时控ID 1/2/3
5 "controlId": 1,
6 // 是否启用该模式 false不启用 true启用
7 "enabled": false,
8 "data": [
9 {
10 // 时控编号
11 "timeControlId": 1,
12 // 时段信息编号
13 "timeFrameId": 1,
14 // 使能（启用状态）：0禁止 / 1使能
15 "enabledStatus": 0,
16 // 设置“1”则选择场景01：1-10对应场景1-10；0为未选择场景
17 "sceneSelect": 0,
18 // 场景名称
19 "sceneName": "未选择",
20 // 开始时间
21 "stime": "00:00",
22 // 结束时间
23 "etime": "00:00"
24 },
25 // 剩下 7 个时段
26 ]
27 }

```

红外模式：

```

1 {
2 // 地址标识
3 "addr": "0XAE7A",
4 // 是否启用该模式 false不启用 true启用
5 "enabled": false,
6 "data": [
7 {
8 // 传感器编号 1/2/3
9 "sensorId": 1,
10 // 启用 0-未启用/1-启用
11 "enabled": 1,
12 // 感应信息亮度
13 "inductiveLux": 0,
14 // 感应信息亮度开关 0-开/1-关
15 "inductiveSwitchStatus": 0,
16 // 未感应信息亮度

```

```

17     "uninductionLux": 0,
18     // 未感应信息亮度开关 0-开/1-关
19     "uninductionSwitchStatus": 1,
20     // 延时
21     "delayedTime": 0
22 }
23 ],
24 // 分组选择, 长度为 16 的数组, 1表示选中, 0表示未选中
25 "data1": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]
26 }

```

照度模式:

```

1  {
2  // 地址标识
3  "addr": "0XAE8F",
4  // 是否启用该模式 false不启用 true启用
5  "enabled": false,
6  "data": [
7  {
8  // 传感器编号 1/2/3/4/5
9  "sensorId": 1,
10 // 恒照值
11 "constantIlluminanceLux": 0,
12 // 回差值
13 "hysteresisLux": 0,
14 // 调节时间
15 "adjustmentTimeSeconds": 0,
16 // 启用 0-未启用/1-启用
17 "enabled": 1,
18 // 外控状态 0未启用; 1启用
19 "outControlStatus": 1,
20 }
21 ],
22 // 分组选择, 长度为 16 的数组, 1表示选中, 0表示未选中
23 "data1": [1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
24 }

```

交流开关:

```

1  {
2  // 地址标识
3  "addr": "0XAF1E",
4  // 开关数量
5  "acSwitchNum": 1,
6  "data": [
7  {
8  // 时段信息1~8
9  "frameId": 1,
10 // 开关 0开 1关
11 "switchStatus": 1,
12 // 使能 0使能 1禁止

```

```

13     "enable": 0,
14     // 开始时间 时
15     "stimeHour": 23,
16     // 开始时间 分
17     "stimeMin": 0,
18     // 结束时间 时
19     "etimeHour": 3,
20     // 结束时间 分
21     "etimeMin": 0
22 }
23 // 剩下 7 个开关信息
24 ]
25 }

```

模式选择:

```

1 {
2     // 地址标识
3     "addr": "0XB715",
4     "data": [
5     {
6         // 时控模式 noEnabled 未开启时控模式 / simple 普通时控模式 / scene 场景时控模式
7         "timeModule": "simple",
8         // 手动模式选择 loop 回路控制/ group 分组控制 / scene 场景控制
9         "handModule": "loop",
10        // 照度传感模式: false 为未选中, true 为选中
11        "illuminanceSensorModule": false,
12        // 红外传感模式: false 为未选中, true 为选中
13        "infraredSensorModule": false,
14    }
15 ]
16 }

```

系统总开关:

```

1 {
2     // 地址标识
3     "addr": "0xC000",
4     // 1: 开启 0: 关闭
5     "data": 0
6 }

```

工作模式:

```

1 {
2     // 地址标识
3     "addr": "0xC001",
4     // 1: 手动 0: 自动
5     "data": 0
6 }

```

回路总开关/总亮度:

```
1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xC046",
4    // 1/2/3 : 1为设置开关; 2为设置亮度; 3为设置开关+亮度
5    "module": 1,
6    "data": {
7      // 为“0”时所有选中的回路开关断开; 为“1”则闭合
8      "value": 0,
9      // 亮度
10     "lux": 100,
11     // 选中回路的数组, 表示选中回路 1、2、3
12     "loopArr": [1, 2, 3]
13   }
14 }
```

整流模块开关机:

```
1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xC002",
4    // 整流模块开关机数组 1~21 0关 1开
5    "data": [0,1,0,...,0]
6  }
```

分组控制总开关:

```
1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xC046",
4    // 1/2/3 : 1为设置开关; 2为设置亮度; 3为设置开关+亮度
5    "module": 1,
6    "data": {
7      // 为“0”时所有选中的回路开关断开; 为“1”则闭合
8      "value": 0,
9      // 亮度
10     "lux": 100,
11     // 选中回路的数组, 表示选中分组 1、2、3
12     "groupArr": [1, 2, 3]
13   }
14 }
```

场景控制:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0xC1B9",
4    "data": {
5      // 进入的场景, 1~10
6      "no": 1,
7      // 0: 退出场景 1: 进入场景 (不可多场景同时选中)
8      "value": 0
9    }
10 }

```

照度外控值:

```

1  {
2    // 地址标识
3    "addr": "0XB710",
4    "data": {
5      // 照度模式, 1~5
6      "no": 1,
7      // 外控值
8      "value": 0
9    }
10 }

```

场景设置:

```

1  {
2    "data": [
3      {
4        // 场景1
5        "sceneId": 1,
6        // 分组信息, 表示选中分组1~6
7        "groupIds": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
8        // 分组亮度 1~16分组亮度
9        "luxArr": [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16],
10       // 分组开关 1~16分组开关
11       "switchArr": [true,true,false,true,false,false,true,true,true,false,true,true,true,false,false,true]
12     }
13   ]
14 }

```

系统控制-其他开关-开关01-48:

```

1  {
2    // 0关 1开 48 位数组
3    "data": [0,1,0,0,0,1,0,1...,0]
4  }

```

设置更新标志位

```
1 | {
2 |   "data": 1
3 | }
```

事件记录：

```
1 | {
2 |   // 100 位数组
3 |   "data": [0,1,0,1,1,...,0]
4 | }
```

照度模式：

```
1 | {
2 |   // 5 位数组，1选中，0不选中，此处选中模式2
3 |   "data": [0, 1, 0, 0, 0]
4 | }
```

红外模式：

```
1 | {
2 |   // 3 位数组，1选中，0不选中，此处选中模式2
3 |   "data": [0, 1, 0]
4 | }
```

交流开关控制：

```
1 | {
2 |   "data": {
3 |     // 开关 0关 1开
4 |     "value": 0,
5 |     // 选中的交流开关编号
6 |     "arr": [1, 2]
7 |   }
8 | }
```

保存回路（代替添加和删除回路）：

```
1 | {
2 |   // 分组ID
3 |   "groupId": 1,
4 |   // 选中的回路
5 |   "loopNo": [1, 2, 3]
6 | }
```

疑问点

序号	内容
1	1、遥测章节中：照度传感器外控通道/外控地址/启用外控/当前照度值/传感器选择：addr是0x2100开始，但是系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择 select：1的地址是0XAEB3，并且data里面又包含了5个传感器信息，数据上传的时候，每个传感器信息是有对应的地址，确认上传数据是否需要选择传感器上传 可以不上传 select 2、系统设置-控制方式-照度模式-传感器选择，主机下发时才需要select，用红外模式写入的 enabled 字段判断选中哪个模式
2	遥测章节-场景时控中，data1后续没有省略号，是否后面还有data2-data8表示时控2-8的组信息 已修复
3	遥测章节-场景名称/分组信息 "groupIds"数组里是否应该用1和0表示选中更合理 这里是配合前端直接展示数据
4	写入章节-普通时控data2好像只能表示选择单组，并不能表示选择了多组，是否需要修改格式？ 已修复
5	需确认MQTT服务器IP和端口号，以及用户账户和密码 后续直接在主机上装一个
6	通过变化量上传，如果断线；重连后是否要全部上传一遍？是主机发更新指令，还是设备主动上传？ 设备主动上传